எடுத்துக்காட்டு 11.25

மதிப்பிடுக: $\int \frac{x^3+2}{x-1}dx.$

தீர்வு

$$\int \frac{x^3+2}{x-1}dx = \int \frac{x^3-1+3}{x-1}dx = \int\left(\frac{x^3-1}{x-1}+\frac{3}{x-1}\right)dx$$

$$= \int\left[\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1}+\frac{3}{x-1}\right]dx$$

$$= \int\left(x^2+x+1+\frac{3}{x-1}\right)dx$$

$$= \frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+3\log|(x-1)|+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.26

மதிப்பிடுக: (i) $\int a^x e^x dx$ (ii) $\int e^{x\log 2}e^x dx.$

தீர்வு

(i) $$\int a^x e^x dx = \int (ae)^x dx = \frac{(ae)^x}{\log(ae)}+c$$

(ii) $$\int e^{x\log 2}e^x dx = \int e^{\log 2^x}e^x dx = \int 2^x e^x dx$$

$$= \int (2e)^x dx = \frac{(2e)^x}{\log(2e)}+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.27

மதிப்பிடுக: $\int (x-3)\sqrt{x+2}\,dx.$

தீர்வு

$$\int (x-3)\sqrt{x+2}\,dx = \int (x+2-5)\sqrt{x+2}\,dx$$

$$= \int (x+2)\sqrt{x+2}\,dx - 5\int \sqrt{x+2}\,dx$$

$$= \int (x+2)^{\frac{3}{2}}dx - 5\int (x+2)^{\frac{1}{2}}dx$$

$$= \frac{(x+2)^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - 5\frac{(x+2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}+c$$

$$= \frac{2}{5}(x+2)^{\frac{5}{2}} - \frac{10}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}+c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.28

மதிப்பிடுக : $\int \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}dx.$